

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 20/09/2024

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/20	/35	/25	/20	/100

1. (20 punti) Cifratura classica.
 - a. (10) Discutere le caratteristiche e i possibili attacchi al cifrario di Hill
 - b. (10) si consideri la matrice $\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$. Se la matrice è valida (provarlo) cifrare e decifrare la parola “ciao”.
2. (35 punti) Cifratura simmetrica.

Si consideri una rete di Feistel a 2 fasi in cui la chiave è lunga la metà del blocco e la funzione round è definita come $f_i(x, K) = (2 \cdot x \cdot K) \bmod 15$, per $i = 1, 2$, dove K appartiene a Z_{15} .

 - i. (10) Si illustri come si ottiene il messaggio cifrato $C = L_2 R_2$ dalla cifratura del messaggio $M = L_0 R_0$
 - ii. (15) Si cifri il messaggio 1010 1100 con $K = 7$.
 - iii. (10) Si facciano considerazioni sulla sicurezza, considerando il valore numerico della chiave
3. (25 punti) Funzioni hash.
 - a. (15 punti) Si consideri come funzione hash, la funzione identità $I: \{0,1\}^{64} \rightarrow \{0,1\}^{64}$ e se ne discutano le proprietà
 - b. (10 punti) Si illustri il paradosso del compleanno e le sue conseguenze per le funzioni hash.
4. (20 punti) Cifratura e Firma RSA. Alice vuole generare una coppia di chiavi RSA. Vengono selezionati i due primi $p = 5$ e $q = 7$.
 - a. Calcolare gli ulteriori parametri necessari.
 - b. Nel selezionare la chiave privata, Alice ha dei dubbi sulla scelta di $d = 3$. Discutere la scelta.
 - c. Alice decide di scegliere $d = 11$ Qual è la chiave pubblica $e_1 = 13$ o $e_2 = 11$?
 - d. Se Bob vuole mandare il messaggio $M = 33$ to Alice, quale chiave deve usare e qual è il messaggio spedito ad Alice?
 - e. Una volta ricevuto il messaggio cifrato, mostrare le operazioni che Alice compie per la decifratura.

- f. Se Alice vuole spedire a Bob un messaggio firmato $M' = 6$, cosa spedisce Alice?
Come fa Bob a verificare che il messaggio è stato spedito da Alice